Pythonの主要なエラー一覧

・エラー名	SyntaxError
・説明	構文が正しくないときに発生。 特にコロンの付け忘れや括弧の閉じ忘れが多い。
・発生例	if x > 5 print(x)（コロンの付け忘れ）

・エラー名	IndentationError
・説明	インデントが適切でないときに発生。 Pythonはインデントが重要なため、特にタブとスペースの混在で発生しやすい。
・発生例	def func(): 　print("Hello") 　　print("World")（2つのprint文のインデントが不一致）

・エラー名	NameError
・説明	存在しない変数や関数を参照しようとしたときに発生。 変数名のタイプミスや未定義の変数を使用した場合に起こる。
・発生例	print(x)（変数xが未定義）

・エラー名	TypeError
・説明	型が適切でない操作を行ったときに発生。 特に文字列と数値を混ぜて使うときに起こりやすい。
・発生例	"5" + 3（文字列と数値を足そうとした）

・エラー名	IndexError
・説明	リストやタプルのインデックスが範囲外のときに発生。
・発生例	sample_list = [1, 2, 3] print(sample_list[5])（範囲外のインデックス）

・エラー名	KeyError
・説明	辞書に存在しないキーを参照しようとしたときに発生。
・発生例	d = {"a": 1} print(d["b"])（辞書に"b"がない）

・エラー名	ValueError
・説明	関数に渡された引数の型は正しいが、値が無効なときに発生。
・発生例	int("hello")（文字列"hello"を整数に変換できない）

・エラー名	AttributeError
・説明	存在しない機能を使おうとしたときに発生。 特にNoneという「何もない」値に対して、何か機能を使おうとすると起こりやすい。
・発生例	リストではないNoneに対して、リストのappend()という 「値を追加する機能」を使おうとするとエラーになる(None.append())

・エラー名	ZeroDivisionError
・説明	ゼロで割ろうとしたときに発生。
・発生例	x = 5 / 0（ゼロで割ろうとした）

・エラー名	ModuleNotFoundError
・説明	インポートしようとしているモジュールが見つからないときに発生。
・発生例	import non_existent_module （存在しないモジュールをインポートしようとした）

・エラー名	ImportError
・説明	モジュールは見つかったが、指定された関数やクラスが見つからないときに発生。
・発生例	from math import non_existent_function （存在しない関数をインポートしようとした）

・エラー名	FileNotFoundError
・説明	存在しないファイルを開こうとしたときに発生。
・発生例	open('non_existent_file.txt') （存在しないファイルを開こうとした）

・エラー名	OSError
・説明	ファイル操作やOS関連の操作中に発生する一般的なエラー。 特にパーミッションエラーやファイルが開けない場合に起こる。
・発生例	os.remove('non_existent_file.txt') （存在しないファイルを削除しようとした）

・エラー名	RuntimeError
・説明	プログラムの実行時に発生する一般的なエラー。 Pythonが「何かが間違っているけど、特定のエラーでは説明できない」ときに発生。
・発生例	ライブラリが予期しない動作をしたときなど

・エラー名	OverflowError
・説明	あまりにも大きな数値や小さな数値を扱おうとして数値演算が処理範囲を超えたときに発生。
・発生例	import math　math.exp(1000)

・エラー名	MemoryError
・説明	使用可能なメモリを超えたときに発生。 特に大規模なデータを扱う場合に発生することがある。
・発生例	非常に大きなリストを作成しようとする場合

・エラー名	ArithmeticError
・説明	数学演算で発生する一般的なエラー。 ZeroDivisionErrorやOverflowErrorなどの親クラス。
・発生例	x = 5 / 0（ゼロ除算による派生エラー）

・エラー名	EOFError
・説明	プログラムが入力を待っているときに、予期せずデータの終わりに達してしまった場合に発生。
・発生例	input()呼び出し後に何も入力しない

・エラー名	UnboundLocalError
・説明	関数内で変数を参照しようとしたが、その変数がまだ定義されていないときに発生。
・発生例	変数が参照される前に定義されていない。def func(): print(x); x = 5

・エラー名	PermissionError
・説明	ファイルやディレクトリの操作時にパーミッションが不足しているときに発生。
・発生例	読み取り専用ファイルを上書きしようとした場合

・エラー名	TimeoutError
・説明	処理がタイムアウトしたときに発生。
・発生例	サーバーへのリクエストがタイムアウトした場合

・エラー名	IsADirectoryError
・説明	ファイルの代わりにディレクトリを操作しようとしたときに発生。
・発生例	open('my_directory') （ファイルでなくディレクトリを開こうとした）

・エラー名	NotADirectoryError
・説明	ディレクトリの代わりにファイルを操作しようとしたときに発生。
・発生例	os.listdir('myfile.txt') （ディレクトリでなくファイルをリストしようとした）

・エラー名	UnicodeDecodeError
・説明	ファイルやデータを文字として読み込もうとしたときに、データの文字コード（エンコーディング）が正しくない場合に発生。
・発生例	open('file.txt', encoding='utf-8').read() でエンコードが違うファイルを開いた場合

・エラー名	UnicodeEncodeError
・説明	文字列をバイト列に変換するときに、指定されたエンコーディング（文字コード）が無効だった場合に発生。
・発生例	特定の文字エンコーディングに対応していない文字列をバイトに変換しようとした場合

・警告名	DeprecationWarning
・説明	使用している機能が将来のバージョンで削除される可能性がある場合に発生する警告。 エラーではなく警告。コードの互換性に注意を促すために表示される。
・発生例	古いバージョンのライブラリ関数やメソッドを使用した場合に発生 (例: import imp は将来削除予定)